

Ora 5 — Njoftimi me WEB-in dhe HTML

Udhëzues

Deri tani kemi punuar vetëm në Figma, me dizajn. Tani fillojmë të njihemi me vetë web-in — si funksionon, cilat gjuhë e ndërtojnë, cilin editor do të përdorim gjatë gjithë vitit — dhe hyjmë menjëherë në gjuhën e parë: **HTML**.

Ky udhëzues shpjegon konceptet dhe hapat që i ndoqëm, në rendin e duhur.

1. Interneti

Interneti është një rrjet global që lidh miliarda kompjuterë dhe pajisje nga e gjithë bota me njëri-tjetrin, duke përdorur një protokoll (TCP/IP). Arkitektura e tij shtrihet fizikisht përmes kabllave optike nën dete dhe tokë (shiko p.sh. submarinecablemap.com), duke lidhur kontinentet mes vete. Interneti mundëson komunikim dhe shpërndarje të dhënash brenda milisekondave.

2. WWW (World Wide Web)

WWW ("Web") është një koleksion i webfaqeve që ruhen në web server të ndryshëm. Këta server janë të konektuar tek kompjuterët tanë lokalë përmes internetit. Webfaqet përmbajnë tekste, imazhe, audio, video etj., dhe ne u qasemi atyre përmes pajisjeve tona (telefon, tablet, kompjuter, televizor).

WWW vs Internet — dallimi

Njerëzit shpesh i ngatërrojnë, por dallojnë:

- **Interneti** — rrjeti botëror i pajisjeve kompjuterike, që lejon p.sh. dërgimin e emailleve.
- **WWW** — kur hapim një webfaqe (p.sh. Google.com), ne parashtrojmë një kërkesë për të parë një informacion — kjo është WWW.



Thënë shkurt: **Interneti lidh kompjuterët mes vete, WWW lidh njerëzit mes vete.**

3. Historia e Web-it

WWW u zbulua nga shkencëtari britanik **Tim Berners-Lee** në vitin **1989**, ndërkohë që punonte në **CERN** (Organizata Evropiane për Hulumtimet Nukleare). E zhvilloi për ta përmbushur nevojën e automatizimit të shpërndarjes së informacionit mes shkencëtarëve të ndryshëm, pa pasur nevojë për udhëtime dhe mbledhje (të cilat kanë kosto të lartë).

4. Përbërja e një webfaqeje

Secila webfaqe që shohim mund të përmbajë kode të llojeve: **HTML**, **CSS**, **JavaScript**, etj.

5. Browsers (Shfletuesit)

Webfaqet zakonisht shikohen me ndihmën e **browser-ëve** — ata luajnë rolin ndërmjetësues mes klientit (vizitorit) dhe webfaqes. Disa browser aktualë: Google Chrome (më i popullarizuari, i preferuari për ne), Mozilla Firefox, Safari, Opera, Brave, Microsoft Edge.

6. Çfarë është HTML?

HTML (HyperText Markup Language) është një lloj kodi që përdoret për të strukturuar një webfaqe dhe përmbajtjen e saj (paragrafë, lista, tabela, imazhe). HTML **nuk** është gjuhë programuese — është një **gjuhë shënjuese** (markup language), që zbaton konventa/rregulla mbi një dokument tekst.

Versionet e HTML-it: 1.0 (1992), 2.0 (1995), 3.2 (1997), 4.01 (1999), **HTML5 (2008)** — versioni aktual, më i qëndrueshmi deri tani.

7. Çfarë është CSS?

CSS (Cascading Style Sheet) na lejon të stilizojmë përmbajtjen e shkruar në HTML — trajton pamjen dhe "ndjenjën" e webfaqes: ngjyra teksti, stili i shkronjave, distancat mes elementeve, fotot në prapavijë, dhe si ndryshon dukja e faqes në pajisje më të vogla.

Versionet: CSS1 (1996), CSS2 (1998), CSS3 (1999).

8. Çfarë është JavaScript?

JavaScript është gjuhë programuese që bashkëpunon ngushtë me HTML dhe CSS. Përdoret kryesisht për të shtuar **interaktivitet** dhe përmbajtje dinamike brenda një webfaqeje; përdoret gjithashtu për Backend (me korniza/librari të ndryshme) dhe animacione. Këtë vit do të fokusohemi më shumë në HTML dhe CSS, dhe do t'i prekim vetëm themelet e JavaScript-it.

9. Editorët + Instalimi i VS Code

Editorët janë programe që na lehtësojnë të shkruajmë kod — shumica janë falas dhe instalohen lehtë. Na ndihmojnë të gjejmë gabimet më lehtë, dhe kanë extensions/shtesa me funksione të veçanta.

Këtë vit do të përdorim **Visual Studio Code (VS Code)**.

1. Vizito **code.visualstudio.com** (ose kërko "Visual Studio Code" në Google).
 2. Kliko butonin blu **Download for Windows**.
 3. Prit derisa të përfundojë shkarkimi, pastaj hape file-in e shkarkuar dhe ndiq hapat e instalimit.
 4. Instalo edhe extension-in **"Live Server"** (na lejon të shohim ndryshimet e kodit tonë menjëherë në browser, pa e ringarkuar faqen manualisht).
-

10. Struktura e një dokumenti HTML

Një webfaqe është një dokument që zakonisht shkruhet në HTML dhe "përkthehet" nga një browser. HTML është gjuha shënjuese që përdoret për të krijuar faqe tërheqëse, duke i dhënë përmbajtjes një strukturë të qartë.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Titulli i faqes</title>
  </head>
  <body>
    <!-- gjithçka që shihet në browser shkon këtu -->
  </body>
</html>
```

- **<!DOCTYPE html>** — përcakton llojin e dokumentit / i thotë browser-it cilin version të HTML-it të presë.
- **<html>** — informon browser-in që ky është një dokument HTML; është "ena" që mbështjell gjithçka tjetër.
- **<head>** — elementi i parë brenda **<html>**; përmban informacione **rreth** dokumentit (jo përmbajtje të dukshme).
- **<title>** — titulli i faqes, shfaqet tek "tab"-i i browser-it. Vendoset brenda **<head>**.
- **<body>** — elementi më i rëndësishëm; brenda tij vendoset **gjithë përmbajtja vizuale** e faqes. Mund të ketë vetëm **një** **<body>** në një dokument.

💡 Mbaje mend kështu: dokumenti HTML është si trupi i njeriut — koka (**head** , informacione) dhe trupi (**body** , çka shihet).

11. HTML Elements & Tags

Çdo dokument HTML përbëhet nga **elementet**, dhe secili element zakonisht ka **etiketa (tags)**:

- **Etiketa hapëse** (opening tag): `<p>`
- **Etiketa mbyllëse** (closing tag): `</p>` (ka një `/` para emrit)

Formula e një elementi:

```
<tagname>Përmbajtja shkon këtu...</tagname>
```

⚠ Një prej gabimeve më të shpeshta të fillestarëve është **mos-mbyllja** e elementit me tag-un mbyllës — kjo mund të prishë pamjen e gjithë faqes.

12. Headings (Titujt) — `<h1>` ... `<h6>`

Ekzistojnë **6 lloje** titujsh: `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`, `<h5>`, `<h6>`.

```
<h1>Titulli më i madh</h1>
<h2>Titull më i vogël</h2>
<h6>Titulli më i vogël nga të gjithë</h6>
```

- `<h1>` jep titullin më të madh/më të theksuar; sa më i madh numri, aq më e vogël madhësia.
- Titujt i ndihmojnë motorët e kërkimit (search engines) të kuptojnë strukturën/temën e faqes.

⚠ Titujt (headings) përdoren **vetëm për tituj**, jo si mënyrë për të bërë ndonjë tekst bold — për këtë ekziston `<strong>` (shih më poshtë).

13. Paragraphs (Paragrafët) — `<p>`

```
<p>Ky është paragrafi ynë i parë.</p>
```

Numri i paragrafëve nuk është i limituar. Paragrafët kanë dy rregulla të veçanta:

- **Injorjnë** çdo hapësirë shtesë (më shumë se një hapësirë boshe trajtohet si një e vetme).
- **Injorjnë** rreshtat e rinj — edhe nëse në kod dalim në rresht të ri, paragrafi vazhdon ta shfaqë gjithçka në një rresht të vetëm (derisa të mbarojë hapësira e disponueshme).

14. Nesting elements (Elementet e ndërthurura) + `<strong>` dhe `<em>`

HTML mbështet **ndërthurjen** (nesting) — një element brenda tjetrit.

- `<strong>` — e bën pjesën e tekstit **bold**.
- `<em>` — e bën pjesën e tekstit *italic*.

```
<p>Unë jam <strong>nxënës</strong> në Akademinë <em>jCoders</em></p>
```

15. `<br>` — element pa etiketë mbyllëse

`<br>` shton një ndërprerje rreshti (line break). Ndryshe nga `<p>` apo `<h1>`, `<br>` **nuk ka etiketë mbyllëse** — thjesht `<br>`, pa `</br>`.

💡 Do të hasim edhe elemente të tjera si `<br>` që nuk kanë nevojë për etiketë mbyllëse — për to do të flasim më konkretisht orën tjetër.

Ushtrimet që bëme në klasë

Detyra 1 — VS Code + index.html

1. Hap një folder në Desktop me emrin **"jCoders Viti 1"** (kujdes — ky folder nuk fshihet deri në fund të vitit!).
2. Brenda tij krijo një folder tjetër me emrin **"A6"** (për çdo orë që mbajmë krijohet folderi përkatës: A6, A7, A8, etj.).
3. Klik i djathtë mbi folderin A6 → **Open with Code**.
4. Në VS Code, krijo një file të ri: **index.html** (`.html` është prapashtesa e dokumenteve HTML).
5. Shkruaj diçka brenda file-it. Aktivizo **Auto Save** (menyja File → Auto Save).
6. Me ndihmën e trajnerit, hape file-in duke përdorur **Live Server**.

Pesha e detyrës: 500 pikë

Detyra 2 — Rikrijo pamjen

Duke përdorur `<h1>` ... `<h6>` , `<p>` , `<strong>` dhe `<em>` , rikrijuam një pamje të dhënë nga trajneri (tituj + paragrafë me pjesë bold/italic).

Detyra 3 — Lyrics Page në HTML

Vazhduam projektin që e dizajnuam në Figma (Ora 4), duke e ndërtuar tani në kod të vërtetë:

- **Titulli i këngës** → brenda `<h1>`
- **Emri i këngëtarit/es** → brenda `<h2>`
- **Teksti i këngës** → disa paragrafë, ku pjesa e refrenit është e mbështjellë me `<em>` (ose `<i>`)
- Pas çdo fundrrështi të paragrafit shtuam një `<br>`

Pas përfundimit diskutuam: çfarë funksioni kryen `<br>` ?

Përmbledhje e shpejtë

1. Interneti lidh kompjuterët; WWW (Web) lidh njerëzit përmes webfaqeve
2. WWW u zbulua nga Tim Berners-Lee në 1989, në CERN
3. Një webfaqe = HTML (strukturë) + CSS (stil) + JavaScript (interaktivitet)
4. HTML nuk është gjuhë programuese -- është gjuhë shënjuese (markup)
5. Editori ynë: VS Code, + extension Live Server për parapamje të menjëhershme
6. `<!DOCTYPE html> <html> <head><title></title></head> <body>...</body> </html>`
7. Element = etiketë hapëse + përmbajtje + etiketë mbyllëse: `<p>...</p>`
8. `<h1>` deri `<h6>` = titujt (nga më i madhi tek më i vogli)
9. `<p>` = paragraf; injoron hapësira shtesë dhe rreshta të rinj
10. `<strong>` = bold, `<em>` = italic -- mund të vendosen brenda njëri-tjetrit (nesting)
11. `<br>` = ndërprerje rreshti, PA etiketë mbyllëse

Fjalë të shkurtra

- **Internet** — rrjeti global i pajisjeve kompjuterike të lidhura mes vete
- **WWW (Web)** — koleksioni i webfaqeve të qasshme përmes internetit
- **Browser** — programi që na lejon të shohim webfaqet (Chrome, Firefox, etj.)
- **HTML** — gjuha shënjuese që strukturon përmbajtjen e një webfaqeje
- **CSS** — gjuha që stilizon (dizajnon) përmbajtjen e HTML-it
- **JavaScript** — gjuha programuese që i shton webfaqes logjikë dhe interaktivitet
- **Editor / IDE** — programi ku shkruajmë kod (ne përdorim VS Code)
- **DOCTYPE** — deklarata që i thotë browser-it çfarë lloj/versioni dokumenti të presë
- **Element** — etiketa hapëse + përmbajtja + etiketa mbyllëse
- **Tag (etiketë)** — pjesa `<...>` që shënon fillimin ose mbarimin e një elementi
- **Nesting** — vendosja e një elementi brenda tjetrit
- **Void element** — element pa etiketë mbyllëse (p.sh. `<br>`) — do ta zgjerojmë orën e ardhshme

Sfida jote (pikë ekstra)

Përfundo plotësisht Lyrics Page-n në HTML dhe krahasoje me dizajnin që bërë në Figma (Ora 4) — a përputhet renditja e titullit, nëntitullit dhe paragrafëve? Shkruaj si koment çdo dallim që vure re mes dizajnit dhe kodit. Nëse ke kohë, shto edhe një fjali tjetër tek `index.html` dhe kontrollo në browser (me Live Server hapur) nëse ndryshimi shfaqet automatikisht, pa e rifreskuar faqen vetë.